

Disciplina Projeto Integrador

SISTEMA SCADA
EM INFRAESTRUTURAS CRÍTICAS:
A fragilidade dos protocolos legados
frente a ameaças modernas



Defesa Cibernética

| Davi de Oliveira Marcelino

Sumário

- INTRODUÇÃO
- OBJETIVOS DO TRABALHO
- METODOLOGIA
- RESULTADOS E DISCUSSÕES
- CONSIDERAÇÕES FINAIS

INTRODUÇÃO



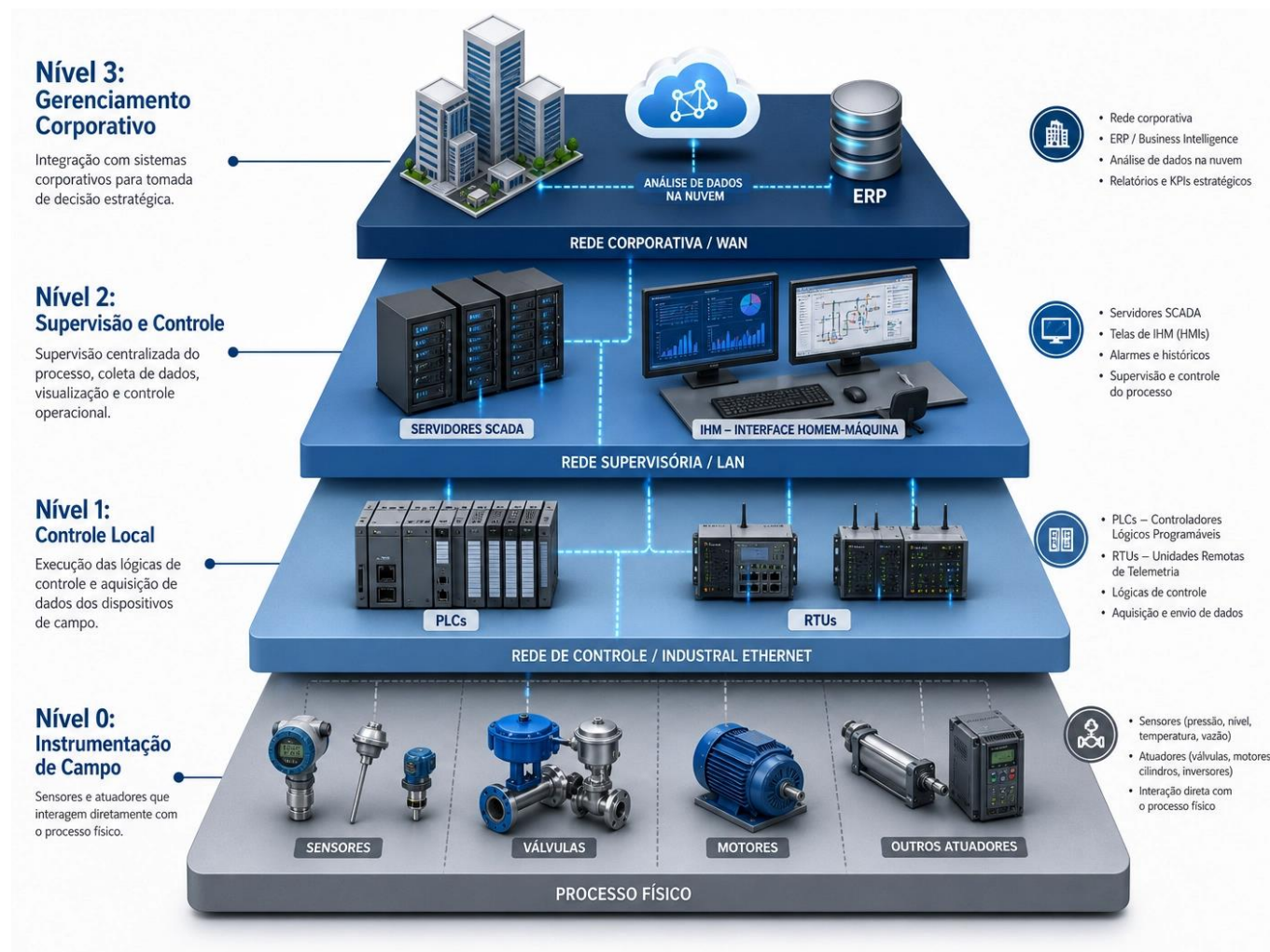
Defesa Cibernética

- O que é o Sistema SCADA?
 - Definição e função;
 - O "backbone" industrial;
 - Tomada de decisão.



Sistema SCADA

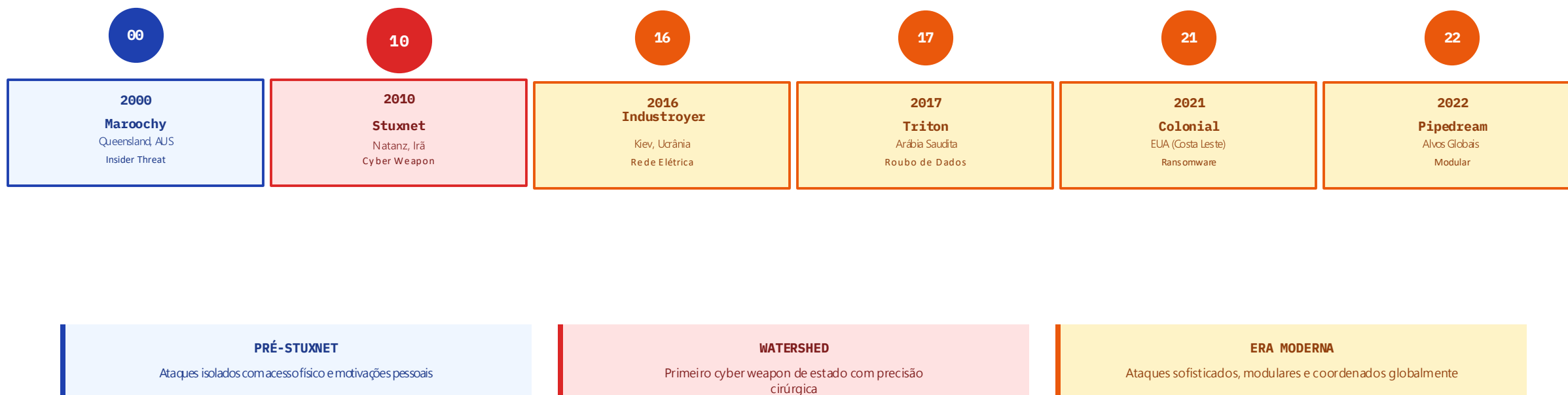
Arquitetura do Sistema SCADA:



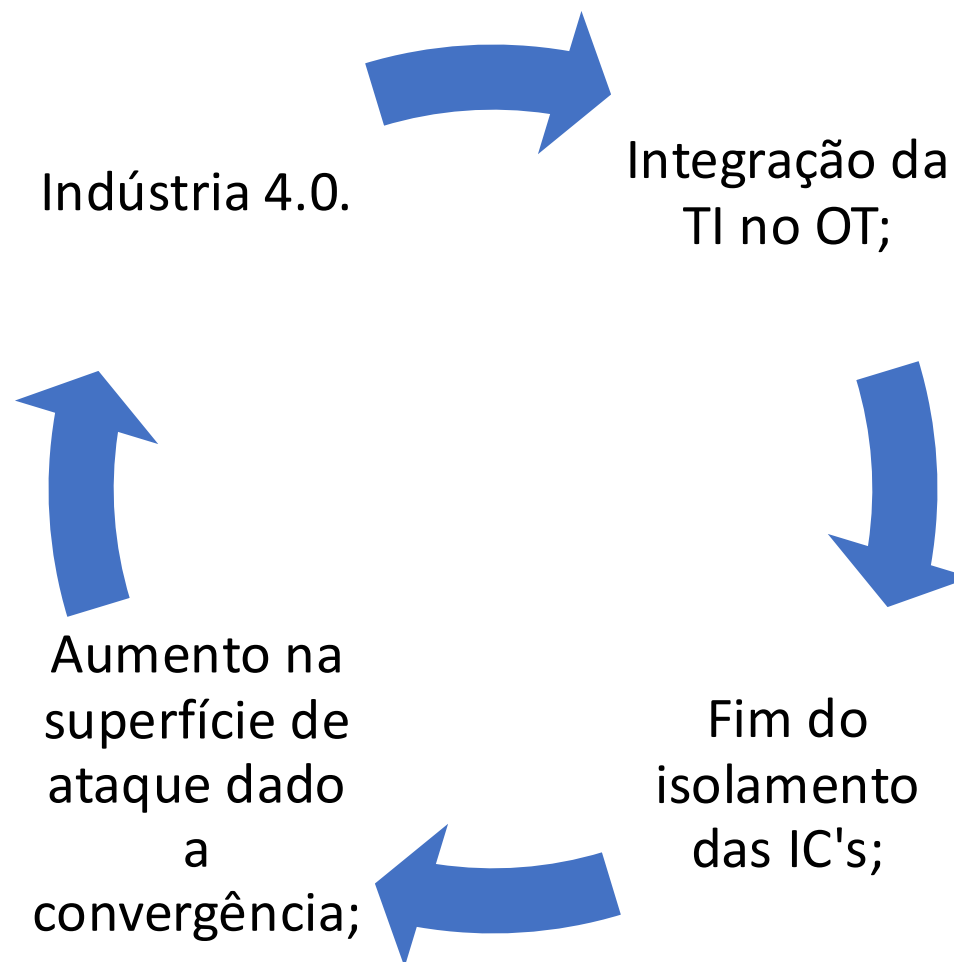
O problema: Protocolos Legados

- Modbus, DNP3, Profibus, e afins;
- Segurança por obscuridade: Ambientes "air-gapped";
- Foco operacional: Alta disponibilidade e desempenho em tempo real;
- Limitações de hardware;
- Largura de banda restrita.

Evolução das Ameaças: Pré-Stuxnet & Pós-Stuxnet



Convergência Entre TI e OT



Objetivos do Trabalho

- **Objetivo geral:**

- Analisar a fragilidade dos protocolos legados em sistemas SCADA frente a ameaças cibernéticas modernas em infraestruturas críticas e propor uma abordagem de segurança baseada na aplicação de criptografia nas transmissões para mitigar esses riscos.

- **Objetivos específicos:**

- Identificar os principais protocolos de comunicação legados utilizados em sistemas SCADA e suas vulnerabilidades inerentes à ausência de mecanismos de segurança integrados;
- Avaliar os potenciais impactos (e.g., latência, desempenho, complexidade de implementação) da aplicação da criptografia proposta em um cenário simulado ou estudo de caso de sistema SCADA.

METODOLOGIA

Ferramentas usadas no trabalho

- Coleta de Dados e Fonte de Informação;
- Critérios de Seleção dos Casos de Estudo;
- Procedimentos de Análise.



RESULTADOS E DISCUSSÕES

A solução: Criptografia



Promoção de
segurança nos
protocolos de
comunicação

Além da
disponibilidade, a
confidencialidade
é reforçada

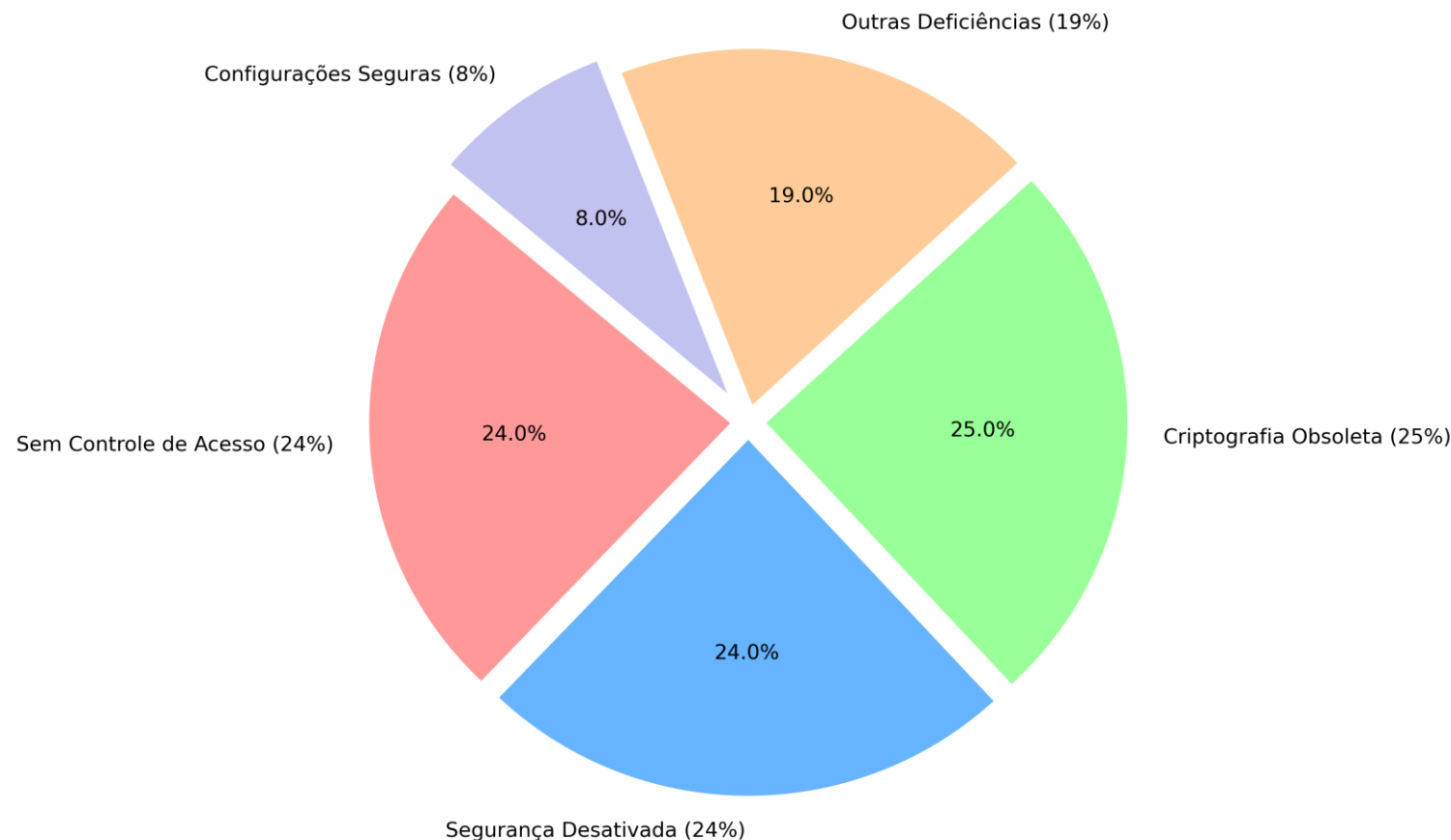
Desafios de Implementação da Criptografia

- Hardware dos dispositivos de campo limitado;
- Interrupção dos processos evitado acima de tudo;
- Complexidade na aplicação levando em consideração a latência;



Gráfico de Estudo de Segurança em SCADA

Estado das Configurações de Segurança OPC UA (Estudo IMC '20)



Fonte: Artigo "Easing the Conscience with OPC UA: An Internet-Wide Study on Insecure Deployments", 2020

Normas & Regulamentações

ISA/IEC 62443

Padrão Internacional

- Sistemas de Controle Industrial
- Níveis de Segurança: 0-4
- Foco em Risco

NIST SP 800-82

Guia de Segurança

- Tecnologia Operacional
- Boas Práticas
- Gerenciamento de Risco

GSI/PR

Regulação Brasileira

- Infraestrutura Crítica
- Resolução nº 13 (2019)
- Portaria nº 093 (2021)

Requisitos Comuns de Criptografia

Dados em Trânsito	Dados em Repouso	Gerenciamento de Chaves	Autenticação	Integridade	Conformidade
-------------------	------------------	-------------------------	--------------	-------------	--------------

ODS's & ESG's



CONSIDERAÇÕES FINAIS

Criptografia: Questão de Sobrevivência Estratégica

Não é um detalhe técnico, é um imperativo estratégico



Agradecimentos

Obrigado pela atenção!

Contato

E-mail: davi.mproducoes@gmail.com

Github: [Guia-de-estudos-do-sistema-SCADA/README.md at main · D4vi10/Guia-de-estudos-do-sistema-SCADA](#)